Projet SEPA26

Développement d'un Service REST pour la Gestion de Flux ISO 20022

Informations du projet

Auteur	Leiticia Mouhoubi
Encadrant	S. Hérauville
Formation	Master 1 GIL — XML
Date	22 mai 2026

Accès rapide au projet déployé

`http://10.130.162.184:8100`

La base de données contient des transactions de test prêtes à utiliser.

Table des matières

1 Introduction et Objectifs **3**
1.1 Présentation du Projet . . . 3
1.2 Objectifs Fonctionnels . . . 3
1.3 Enjeux Techniques . . . 3

2 Accès au Projet Déployé **4**
2.1 Informations d'Accès aux Services . . . 4
2.2 Points de Terminaison REST Principaux . . . 5

3 Architecture Technique **6**
3.1 Pile Technologique . . . 6
3.2 Architecture Globale du Système . . . 7
3.3 Structure du Projet (MVC) . . . 7

4 Structure XML et Schéma XSD **8**
4.1 Description du Format ISO 20022 . . . 8
4.2 Champs Clés du Message . . . 9
4.3 Choix Technologiques . . . 9

5 Composants Clés de l'Implémentation **10**
5.1 Service de Validation XSD . . . 10
5.2 Persistance MongoDB . . . 10
5.3 Interface Web Thymeleaf . . . 10

6 Fonctionnalités et Éléments Optionnels **12**
6.1 Interface HTML Interactive (Élément Optionnel) . . . 12
6.2 Application de Transfert Intégrée (Élément Optionnel) . . . 12
6.2.1 Vérification de la Validation et du Téléversement . . . 12
6.3 Pipeline CI/CD Jenkins (Élément Optionnel) . . . 14
6.4 Collection de Tests Postman (Élément Optionnel) . . . 14

7 Aperçu des Interfaces **16**
7.1 Page d'Accueil et Documentation . . . 16
7.2 Consultation des Transactions . . . 18
7.3 Import et Gestion des Erreurs . . . 19

8 Tests et Validation Postman **21**
8.1 Résultats des Tests Automatisés . . . 21

9 Difficultés Rencontrées et Solutions **23**
9.1 Complexité du Schéma ISO 20022 23
9.2 Déploiement Continu 23

10 Conclusion et Perspectives **24**
10.1 Bilan 24
10.2 Perspectives d'Amélioration 24

Bibliographie **25**

Chapitre 1

Introduction et Objectifs

1.1 Présentation du Projet

Ce rapport présente la conception, l'implémentation et le déploiement du service REST **SEPA26**. Ce service a pour objectif de centraliser la gestion des flux financiers conformes à la norme **ISO 20022** (SEPA Direct Debit), depuis la réception et la validation des messages XML jusqu'à leur stockage persistant et leur consultation interactive.

1.2 Objectifs Fonctionnels

Fonctionnalités couvertes

- **Validation** structurelle et métier des messages XML via un schéma XSD.
- **Persistance** des transactions dans une base de données NoSQL MongoDB.
- **Consultation** interactive des données aux formats XML et HTML.
- **Importation** facilitée via une interface de téléversement intégrée.
- **Cycle CRUD complet** : création, lecture, recherche multicritère et suppression.

1.3 Enjeux Techniques

L'enjeu central réside dans la gestion de la structure hiérarchique complexe des messages XML SEPA tout en garantissant des performances optimales lors du stockage et de la recherche en base NoSQL. La conformité stricte au standard ISO 20022 impose également une validation rigoureuse à chaque entrée de données.

Chapitre 2

Accès au Projet Déployé

Ce chapitre regroupe toutes les informations nécessaires pour accéder aux services déployés sur la machine virtuelle universitaire.

2.1 Informations d'Accès aux Services

Service REST SEPA26

URL	http ://10.130.162.184 :8100

Machine virtuelle

Login	`spring`
Mot de passe	`apprest`

Serveur Jenkins CI

URL	http ://10.130.162.184 :8080
Login	`jobadmin`
Mot de passe	`JobAdmin26`

Dépôt Git

Adresse	`mouholei-git@10.130.162.184:/var/spring`
Login	`mouholei`
Mot de passe	`apprest`

Note sur les données de test

La base de données MongoDB contient **plusieurs transactions de test** déjà insérées afin de permettre une démonstration immédiate des fonctionnalités de consultation, de recherche et de résumé, sans nécessiter d'importation préalable.

2.2 Points de Terminaison REST Principaux

Endpoint	Méthode	Description
`/sepa26/upload`	POST	Téléversement et validation d'un fichier XML
`/sepa26/resume/xml`	GET	Résumé de toutes les transactions (format XML)
`/sepa26/resume/html`	GET	Vue synthétique HTML interactive
`/sepa26/xml/{id}`	GET	Détail complet d'une transaction par identifiant
`/sepa26/search`	GET	Recherche multicritère (montant, date, IBAN...)
`/sepa26/delete/{id}`	DELETE	Suppression d'une transaction

Chapitre 3

Architecture Technique

3.1 Pile Technologique

Composant	Technologie / Version
Framework Backend	Spring Boot 4.0.3 (Java 21)
Base de données	MongoDB déployé via Docker
Moteur de vue	Thymeleaf (rendu XHTML dynamique)
Validation XML	JAXB + `javax.xml.validation`
Intégration continue	Jenkins (pipeline CI/CD)
Déploiement	Docker Compose (machine virtuelle universitaire)

3.2 Architecture Globale du Système

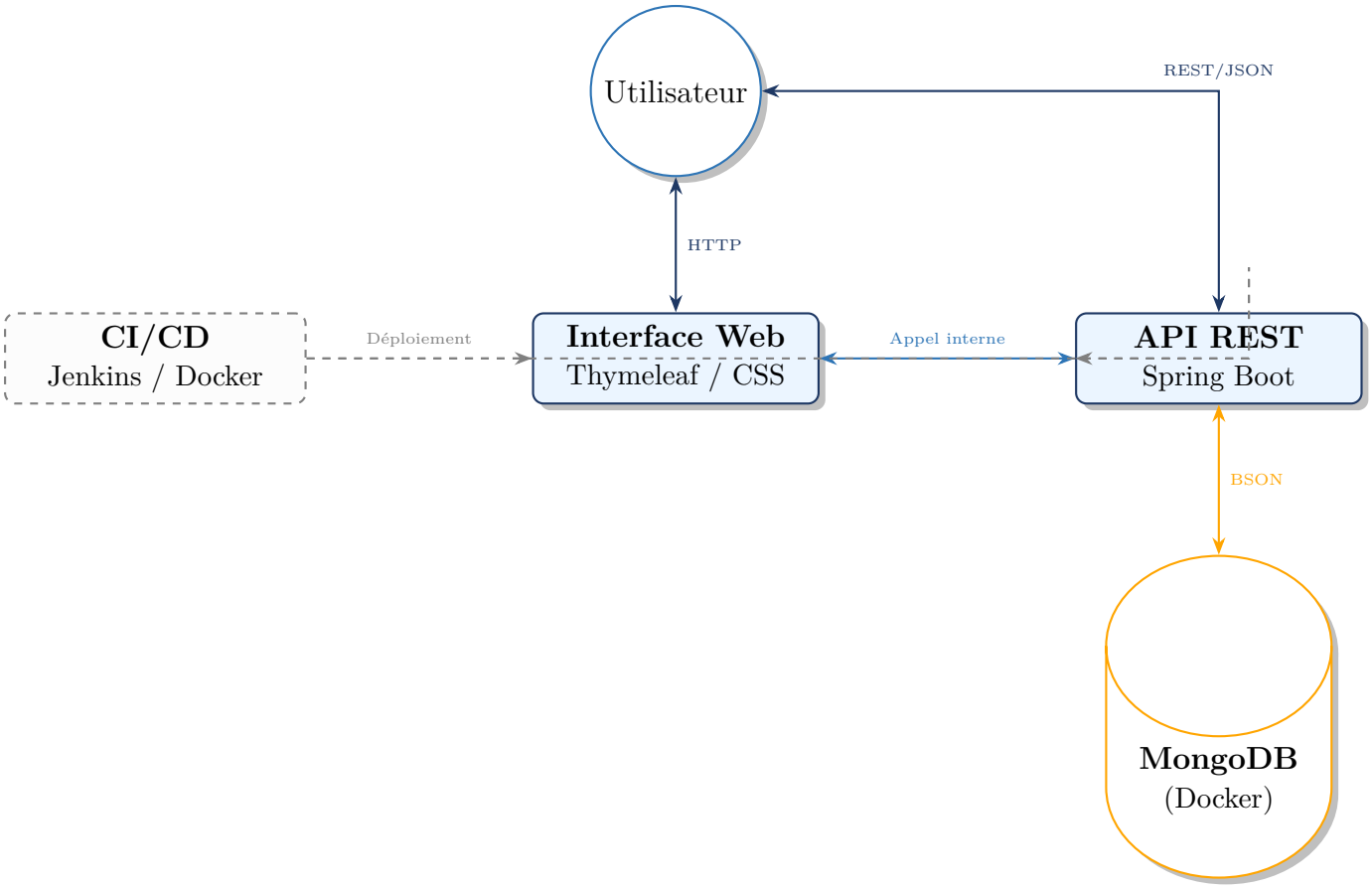

FIGURE 3.1 – Architecture modulaire du système SEPA26

3.3 Structure du Projet (MVC)

Le projet est organisé selon le patron MVC :

Répertoire	Rôle
`src/main/java/.../controllers`	Gestion des points de terminaison REST
`src/main/java/.../model`	Entités Java mappées depuis le schéma XML
`src/main/java/.../service`	Logique métier, validation, persistance
`src/main/resources/xml`	Schéma XSD de validation ISO 20022
`src/main/resources/templates`	Vues HTML dynamiques (Thymeleaf)
`src/main/resources/static`	Feuilles de style CSS

Chapitre 4

Structure XML et Schéma XSD

4.1 Description du Format ISO 20022

Chaque message SEPA repose sur le format **ISO 20022 (pain.008)**. La hiérarchie du document XML se décompose comme suit :

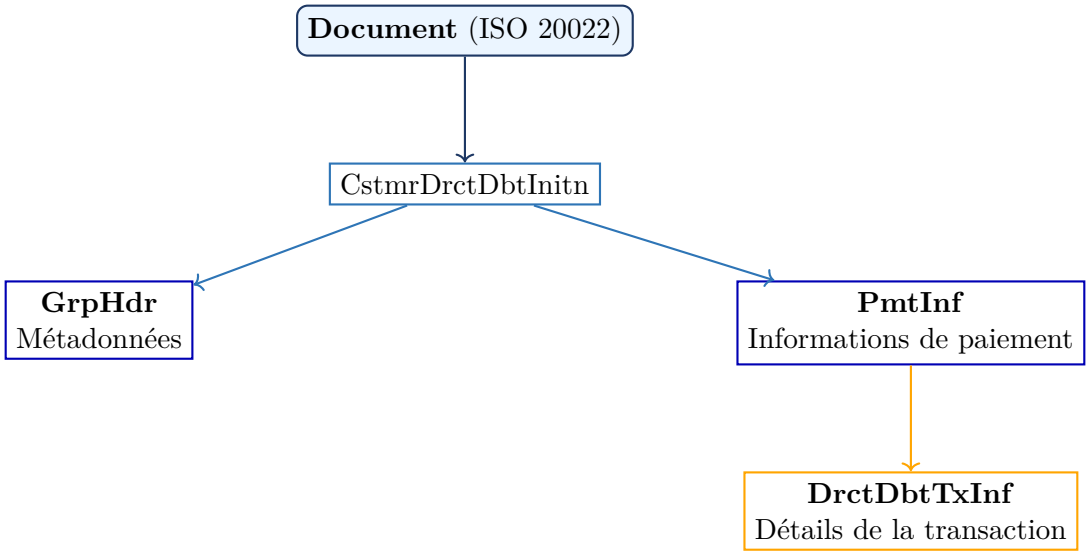

FIGURE 4.1 – Hiérarchie XML du message SEPA26 (pain.008)

4.2 Champs Clés du Message

Champ	Bloc	Description
`MsgId`	GrpHdr	Identifiant unique du message
`CreDtTm`	GrpHdr	Date et heure de création
`NbOfTxs`	GrpHdr	Nombre total de transactions
`CtrlSum`	GrpHdr	Somme de contrôle des montants
`PmtMtd`	PmtInf	Méthode de paiement (DD = Direct Debit)
`ReqdColltnDt`	PmtInf	Date de prélèvement requise
`InstdAmt`	DrctDbtTxInf	Montant de la transaction
`MndtId`	DrctDbtTxInf	Référence du mandat SEPA
`IBAN / BIC`	DrctDbtTxInf	Coordonnées bancaires du débiteur

4.3 Choix Technologiques

— **XSD** : Choisi pour sa puissance de typage et sa capacité à définir des contraintes métier strictes sur les montants, les codes IBAN et BIC.

— **JAXB** : Utilisé pour le mapping objet-XML entre les flux et les entités Java, simplifiant la manipulation et la sérialisation des données.

— **Thymeleaf** : Préféré à d'autres moteurs de templates pour son intégration native avec Spring Boot et sa compatibilité XHTML.

Chapitre 5

Composants Clés de l'Implémentation

5.1 Service de Validation XSD

La validation s'appuie sur la bibliothèque standard `javax.xml.validation`. Chaque fichier XML est validé contre le schéma XSD avant toute persistance en base de données.

```
public String validate(String xmlContent) {
    SchemaFactory factory = SchemaFactory
        .newInstance(XMLConstants.W3C_XML_SCHEMA_NS_URI);
    Schema schema = factory.newSchema(
        new StreamSource(
            new ClassPathResource("xml/sepa26.tp1.xsd").
               getInputStream()
        )
    );
    Validator validator = schema.newValidator();
    validator.validate(new StreamSource(new StringReader(
       xmlContent)));
    return null; // null = pas d'erreur
}
```

Listing 5.1 – Extrait du service de validation XSD

En cas de non-conformité, le service retourne un message d'erreur explicite au client avec le code HTTP `400 Bad Request`.

5.2 Persistance MongoDB

Les transactions sont stockées au format BSON dans MongoDB. Chaque document représente un message ISO 20022 complet, ce qui permet une recherche par n'importe quel champ (montant, date, IBAN, référence mandat, etc.) via des requêtes MongoDB natives.

5.3 Interface Web Thymeleaf

Les vues HTML sont générées dynamiquement par Thymeleaf avec :

— Une **vue synthétique** listant toutes les transactions avec pagination.
— Une **vue détaillée** affichant l'intégralité des champs d'un message ISO 20022.
— Une **page d'aide** documentant tous les points de terminaison disponibles.

Chapitre 6

Fonctionnalités et Éléments Optionnels

6.1 Interface HTML Interactive (Élément Optionnel)

En complément du résumé XML obligatoire, une interface HTML enrichie a été implémentée :

— **Lignes cliquables** : Chaque ligne du tableau de bord est cliquable et redirige directement vers la vue détaillée de la transaction correspondante.

— **Bouton de suppression intégré** : Chaque ligne dispose d'un bouton de suppression avec gestion des conflits d'événements JavaScript (`event.stopPropagation()`) pour éviter un déclenchement involontaire lors du clic sur la ligne.

— **Design ergonomique** : Utilisation de styles CSS personnalisés pour une lisibilité optimale des montants, des statuts et des identifiants.

6.2 Application de Transfert Intégrée (Élément Optionnel)

Une page dédiée accessible à `/sepa26/upload` permet de téléverser un fichier XML directement depuis le navigateur. Le traitement se déroule en temps réel :

1. Réception du fichier multipart.
2. Validation XSD immédiate.
3. Retour d'un rapport de succès ou d'échec avec message explicite.
4. En cas de succès, persistance automatique en base de données.

6.2.1 Vérification de la Validation et du Téléversement

Pour garantir la fiabilité du système, deux scénarios de test ont été intégrés à l'interface de transfert pour vérifier la conformité des fichiers :

— **Fichier Conforme** : Un fichier XML respectant strictement la structure et les types de données définis dans le schéma `sepa26.tp1.xsd`. Le système confirme la validité et procède à l'insertion en base de données.

— **Fichier Non-Conforme** : Un fichier présentant des erreurs structurelles (balises manquantes) ou de format (IBAN invalide, montant incorrect). Le système intercepte l'erreur via le service de validation et affiche un message explicatif détaillant la cause du rejet.

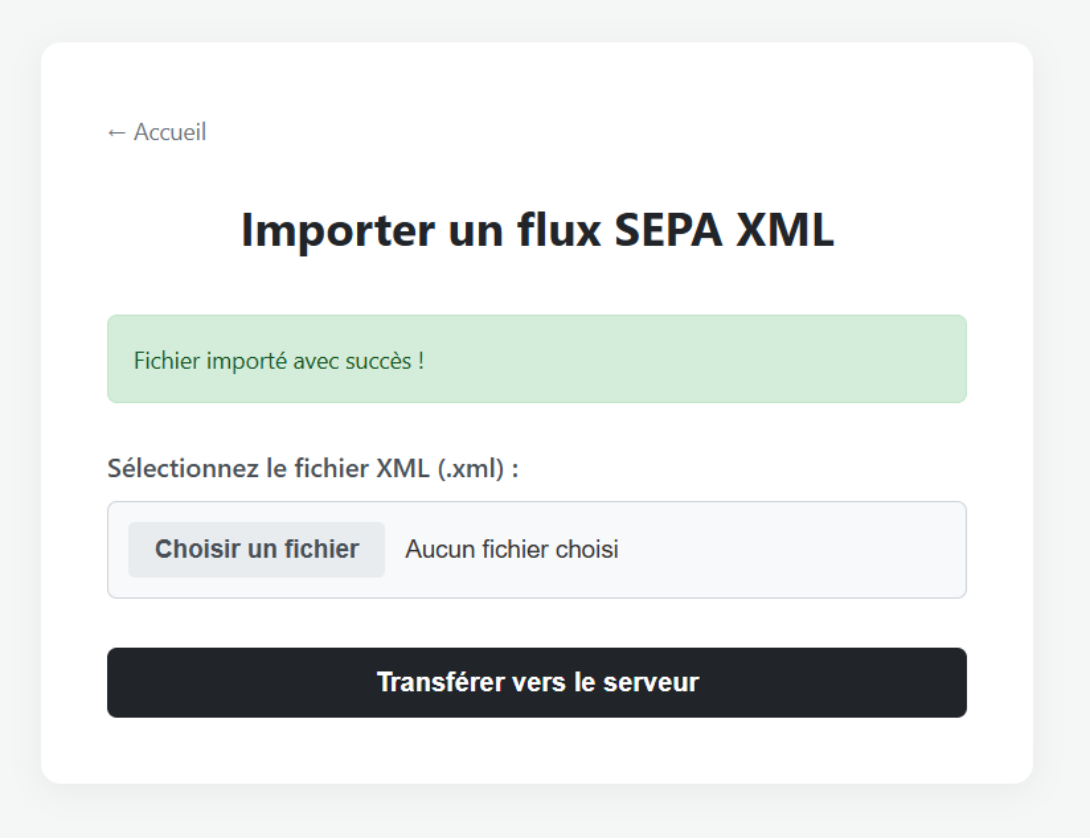

FIGURE 6.1 – Validation réussie et persistance en base

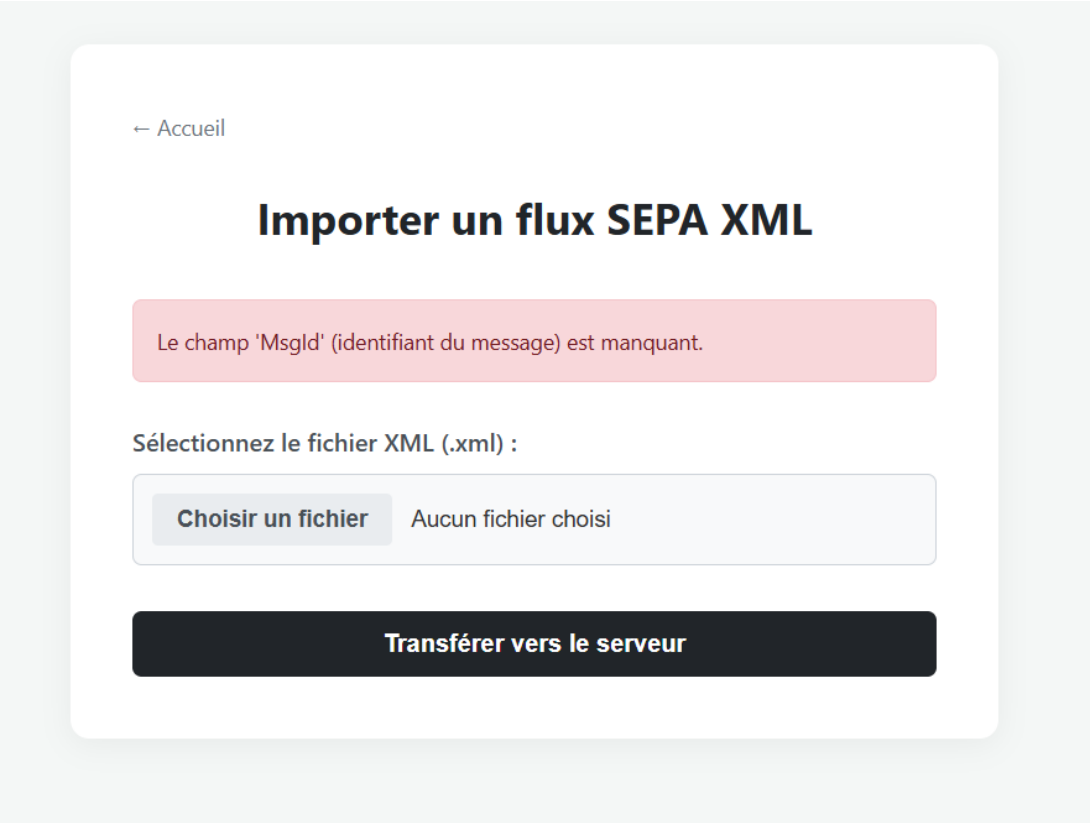

FIGURE 6.2 – Gestion des erreurs de validation XSD

6.3 Pipeline CI/CD Jenkins (Élément Optionnel)

Un pipeline Jenkins est configuré sur la machine virtuelle et assure :

— La compilation automatique du projet à chaque *push* sur le dépôt Git.

— Le build et le déploiement du conteneur Docker.

— La disponibilité continue du service REST sur le port `8100`.

6.4 Collection de Tests Postman (Élément Optionnel)

Une collection Postman fournie avec le projet valide l'intégralité du cycle CRUD avec des scripts de tests automatisés :

Test	Endpoint testé	Code attendu
Insertion avec succès	POST /sepa26/upload	201 Created
Insertion invalide (XSD)	POST /sepa26/upload	400 Bad Request
Récupération résumé XML	GET /sepa26/resume/xml	200 OK
Détail par ID	GET /sepa26/xml/{id}	200 OK
Recherche par montant	GET /sepa26/search	200 OK
Suppression et nettoyage	DELETE /sepa26/delete/{id}	204 No Content

Chapitre 7

Aperçu des Interfaces

7.1 Page d'Accueil et Documentation

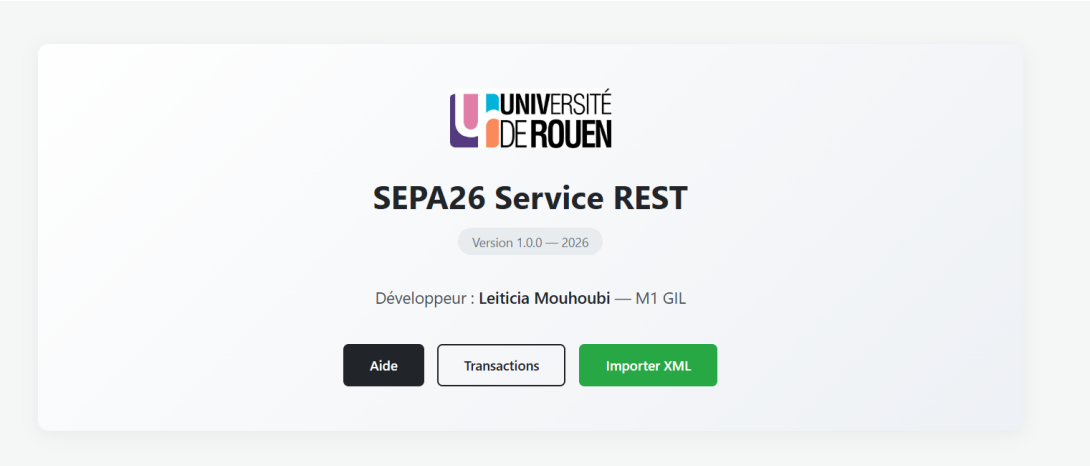

FIGURE 7.1 – Interface de bienvenue du service SEPA26

← Accueil

Documentation API SEPA26

Liste de toutes les opérations disponibles sur le service REST

URL	Méthode	Description	Retour
/	GET	Page d'accueil du service	HTML
/help	GET	Documentation de l'API	HTML
/sepa26/resume/xml	GET	Liste des 10 dernières transactions	XML
/sepa/resume/html	GET	Liste des 10 dernières transactions	HTML
/sepa26/xml/{id}	GET	Détail d'une transaction par ID	XML
/sepa26/html/{id}	GET	Détail d'une transaction par ID	HTML
/sepa26/insert	POST	Insertion d'une transaction SEPA validée XSD	XML
/sepa26/delete/{id}	DELETE	Suppression d'une transaction par ID	XML
/sepa26/search?date=...&sum=...	GET	Recherche par date et/ou montant	XML

FIGURE 7.2 – Documentation interactive des points de terminaison

7.2 Consultation des Transactions

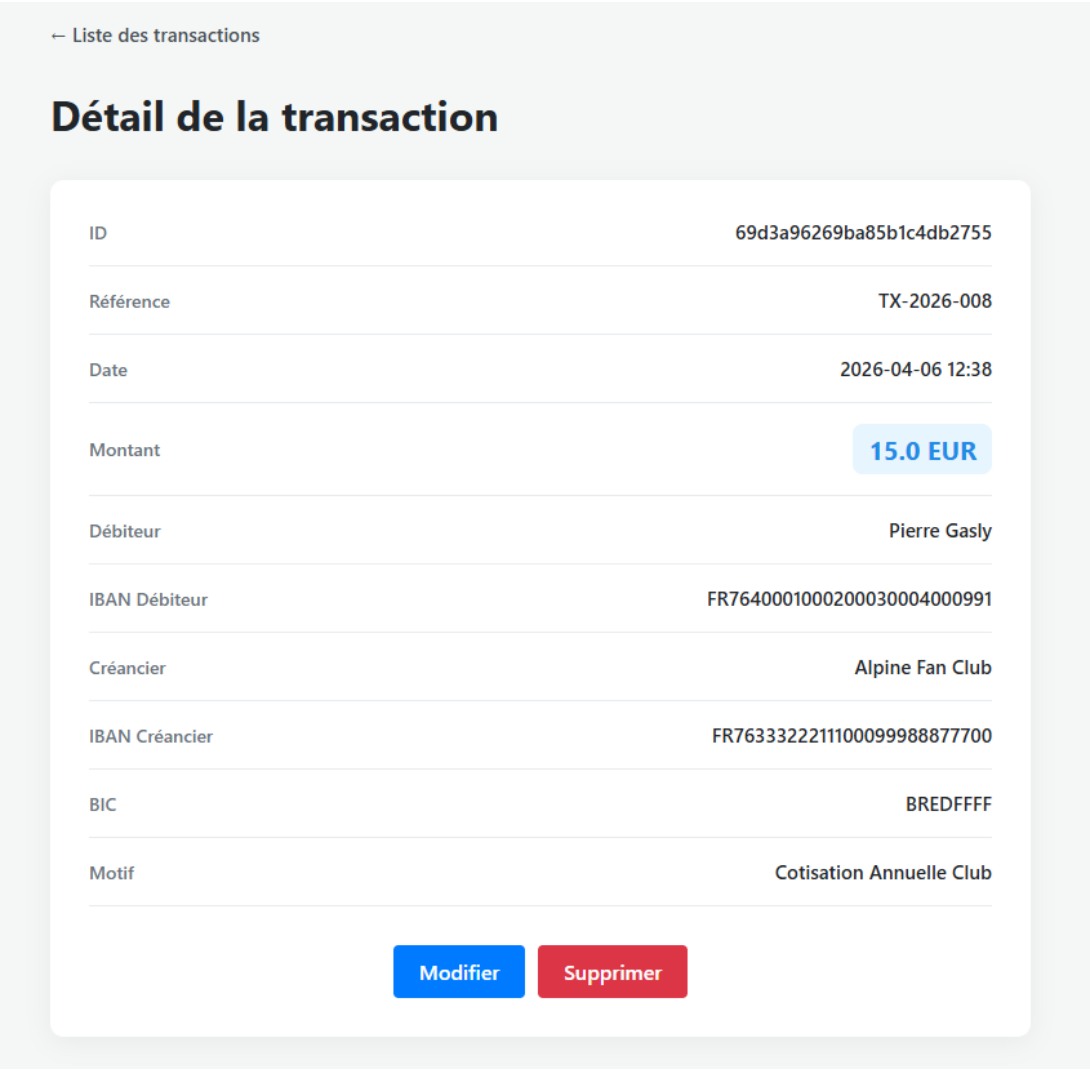

FIGURE 7.3 – Tableau de bord HTML des flux SEPA (lignes cliquables)

← Accueil

Liste des transactions SEPA

10 dernières transactions enregistrées

ID	DATE	RÉFÉRENCE	MONTANT	ACTIONS
69d3a96269ba85b1c4db2755	2026-04-06 12:38	TX-2026-008	15,00 EUR	Supprimer
69d3a95c69ba85b1c4db2754	2026-04-06 12:38	TX-2026-007	300,00 EUR	Supprimer
69d3a8f569ba85b1c4db2753	2026-04-06 12:37	RIDE-99X-112	22,50 EUR	Supprimer
69d3a8ee69ba85b1c4db2752	2026-04-06 12:37	TAX-REFUND-2026	1200,00 EUR	Supprimer
69d3a8e669ba85b1c4db2751	2026-04-06 12:36	MOB-FACT-9988	45,20 EUR	Supprimer
69d3a8df69ba85b1c4db2750	2026-04-06 12:36	RENT-APR-2026	850,00 EUR	Supprimer
69d3a8d869ba85b1c4db274f	2026-04-06 12:36	SUB-SPOT-2026	10,99 EUR	Supprimer
69d3a8cf69ba85b1c4db274e	2026-04-06 12:36	FACT-2026-001	1500,50 EUR	Supprimer
69d3a8bb69ba85b1c4db274d	2026-04-06 12:36	REF OPE AAAA	1100,07 EUR	Supprimer

FIGURE 7.4 – Affichage complet d'un message ISO 20022

7.3 Import et Gestion des Erreurs

← Accueil

Importer un flux SEPA XML

Sélectionnez le fichier XML (.xml) :

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Transférer vers le serveur

FIGURE 7.5 – Application de transfert de fichiers XML intégrée

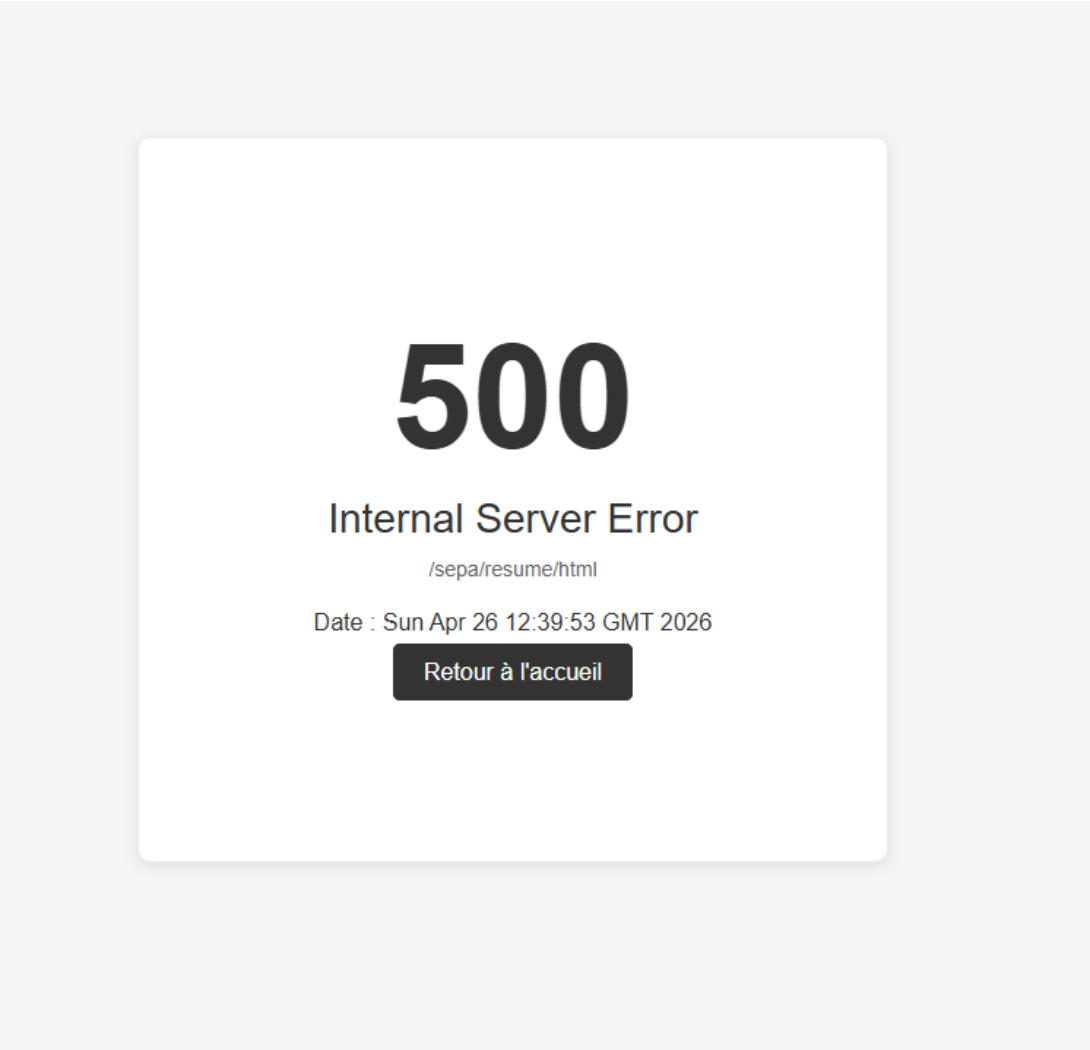

FIGURE 7.6 – Page d'erreur personnalisée pour la gestion des exceptions système

Chapitre 8

Tests et Validation Postman

8.1 Résultats des Tests Automatisés

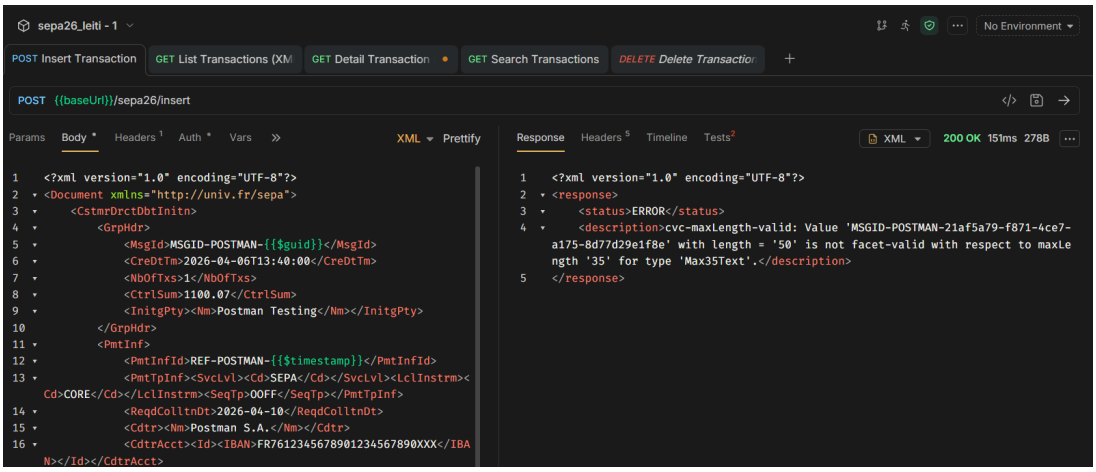

FIGURE 8.1 – Test de création d'une transaction valide

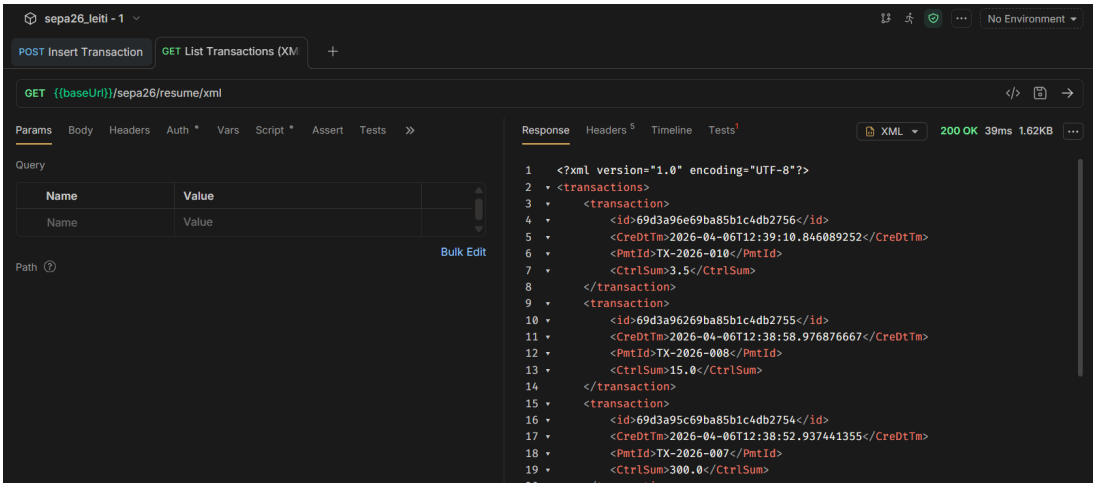

FIGURE 8.2 – Test du endpoint GET /sepa26/resume/xml

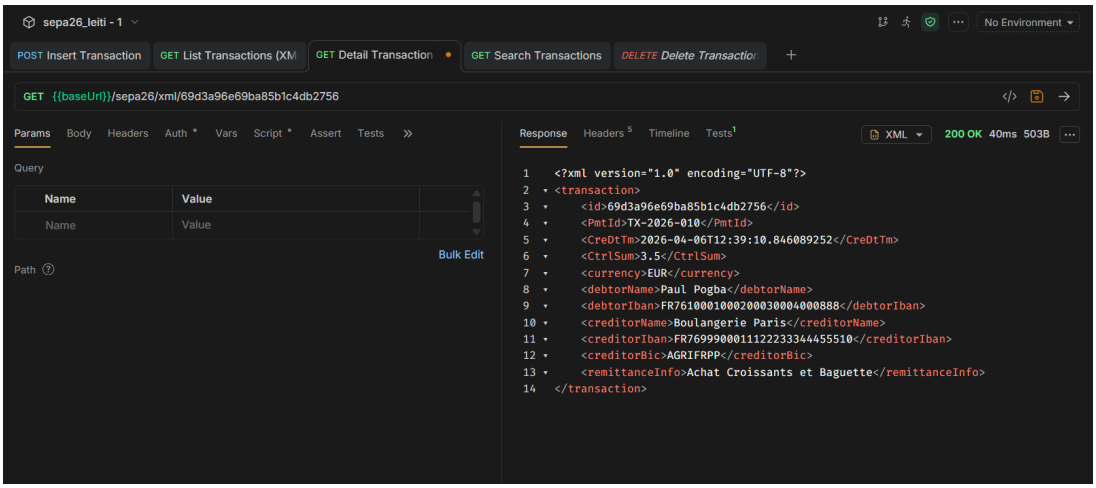

FIGURE 8.3 – Test du endpoint GET /sepa26/xml/{id}

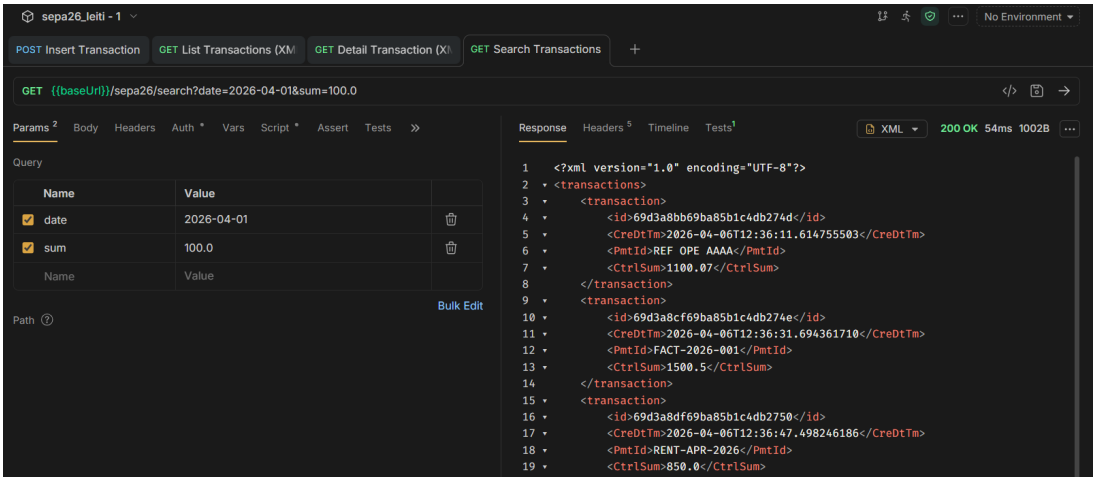

FIGURE 8.4 – Test de la fonctionnalité de recherche multicritère

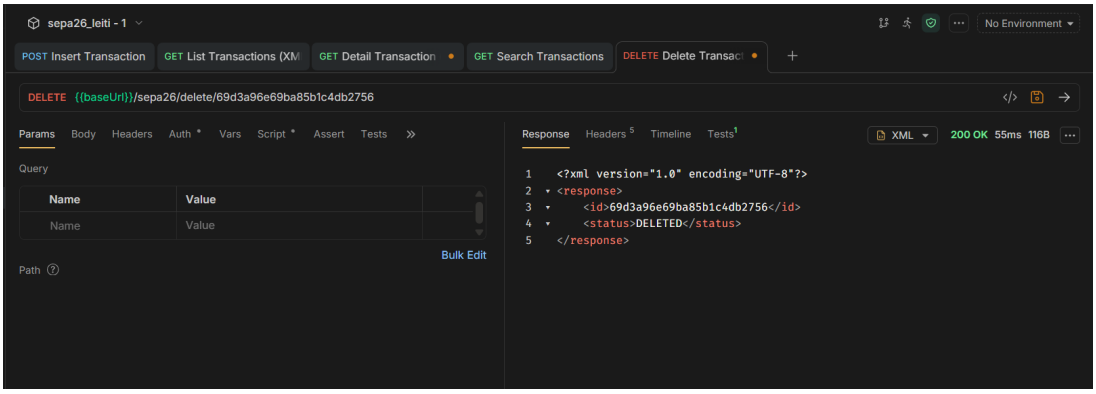

FIGURE 8.5 – Test du cycle complet de suppression (204 No Content)

Chapitre 9

Difficultés Rencontrées et Solutions

9.1 Complexité du Schéma ISO 20022

La norme ISO 20022 est extrêmement verbeuse et impose une hiérarchie de données stricte. **Solution** : utilisation des outils de génération de code JAXB (xjc) à partir du fichier XSD officiel, produisant automatiquement des classes Java fidèles au schéma et éliminant les erreurs de mapping manuelles.

9.2 Déploiement Continu

La configuration initiale du pipeline Jenkins pour Docker a nécessité la gestion des permissions et des variables d'environnement sur la VM. **Solution** : intégration d'un fichier `docker-compose.yml` et configuration des credentials Jenkins pour automatiser l'ensemble du cycle de build et de déploiement.

Chapitre 10

Conclusion et Perspectives

10.1 Bilan

Le projet SEPA26 constitue une démonstration complète de l'intégration des technologies XML dans un environnement Web moderne. La combinaison de la rigueur du standard ISO 20022, de la flexibilité de Spring Boot et de la puissance de MongoDB offre une solution robuste et extensible pour la gestion de flux financiers SEPA.

Le projet dépasse le cahier des charges initial avec la mise en œuvre de plusieurs éléments optionnels : interface HTML interactive, outil de téléversement intégré, pipeline CI/CD opérationnel et collection de tests Postman complète.

10.2 Perspectives d'Amélioration

— **Moteur XQuery** : Permettre des recherches directement au sein des fragments XML stockés pour des requêtes encore plus expressives.

— **XMLDSig** : Implémenter la signature numérique des messages pour renforcer la sécurité et la non-répudiation des échanges financiers.

— **Support multi-formats ISO 20022** : Étendre le service à d'autres types de messages (pain.001, pain.002...) pour couvrir l'ensemble du cycle de paiement SEPA.

— **Authentification JWT** : Sécuriser les endpoints REST par un mécanisme de jetons pour une mise en production sécurisée.

Bibliographie

[1] ISO 20022 Financial Services Messaging Standard — https://www.iso20022.org

[2] Documentation Spring Boot — https://spring.io/projects/spring-boot

[3] Guides JAXB et validation XSD — Baeldung, https://www.baeldung.com

[4] Documentation officielle MongoDB — https://www.mongodb.com/docs

[5] Documentation Thymeleaf — https://www.thymeleaf.org/documentation.html

[6] Standard SEPA pain.008 — Conseil Européen des Paiements (EPC)